Måndag 26 oktober

# Högspänningssystem

## Ställverk, skydd och säker arbetsplanering



Vecka 44 · Måndag 26 oktober · 10.00–11.00

Del 2 av 5 · Elteknik och ellära

# Kursplanen i dag

**LM-2** Du kan förklara hur el kan skada och hur man arbetar säkert, vid både låg och hög spänning.

**LM-1** Du känner igen vanliga komponenter, skydd och mätinstrument och vet vad de gör.

**LM-3** Du följer reglerna för säkert elarbete ombord när du mäter och bedömer risker.

## Efter lektionen kan du

1. beskriva högspänningssystemets viktigaste funktioner.
2. beräkna linjeström och strömtransformatorns sekundärström.
3. identifiera nödvändigt underlag för säkra arbetsgränser.

# Startfråga

## Varför kan samma effekt överföras med lägre ström vid högre spänning?

Skriv en kort förklaring i chatten.

# Så går lektionen till

| | |
|---|---|
| **10.00** | Start och startfråga |
| **10.05** | Pass 1: Spänningsnivå, ställverk och mättransformatorer (avsnitt 1–4) och ett exempel |
| **10.20** | Övning 2.1, 2.2 och 2.3 tillsammans |
| **10.35** | Pass 2: Skydd, arbetsgräns och neutralpunktsjordning (avsnitt 5–8) och ett exempel |
| **10.50** | Avslutsfråga, sammanfattning och det här gör du nu |

# Spänning och skyddsfunktion

## AC och DC har olika spänningsgränser i kursens terminologi.

$I_L$ är linjeström. $U_L$ är linjespänning i trefasformlerna.

Mättransformator ger signal, reläskydd fattar beslut och brytare kopplar bort.

Manöver, frånskiljning och jordning är skilda funktioner med särskilda villkor.

# Spänningsnivå och överföring

$$P = \sqrt{3} \cdot U_L \cdot I_L \cdot PF$$

Högspänning (HV) är över 1 000 V AC eller över 1 500 V DC i den terminologi som används här.

Vid given effekt och PF minskar strömmen när spänningen ökar.

Isolering och arbetssäkerhet kräver samtidigt andra lösningar.

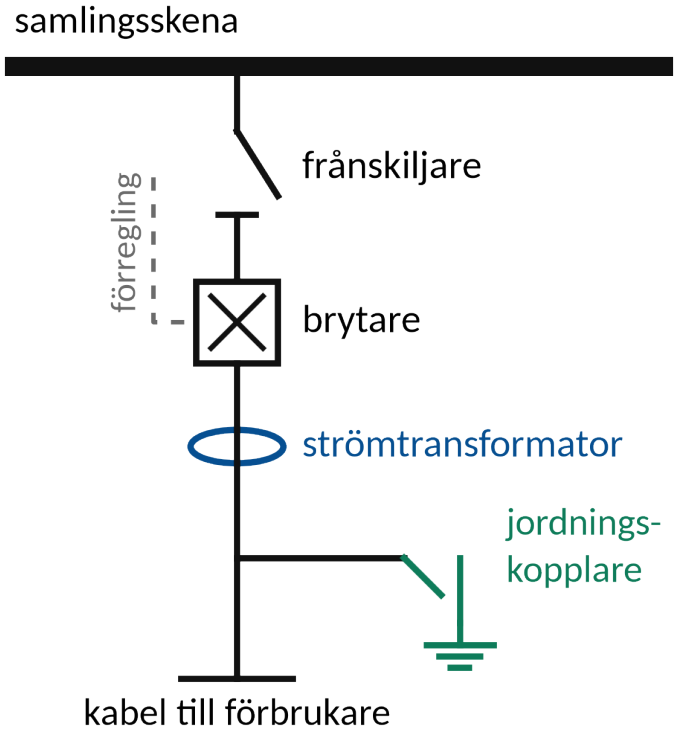
# Ställverkets funktioner

## Apparaternas funktioner ska framgå av schema och data.

Brytare kopplar last och avsedda felströmmar.

Frånskiljning och jordning har särskilda uppgifter.

Förreglingar kan hindra farliga manöverföljder. De ersätter inte arbetsberedning och verifierad status.



# Mättransformatorer och reläskydd

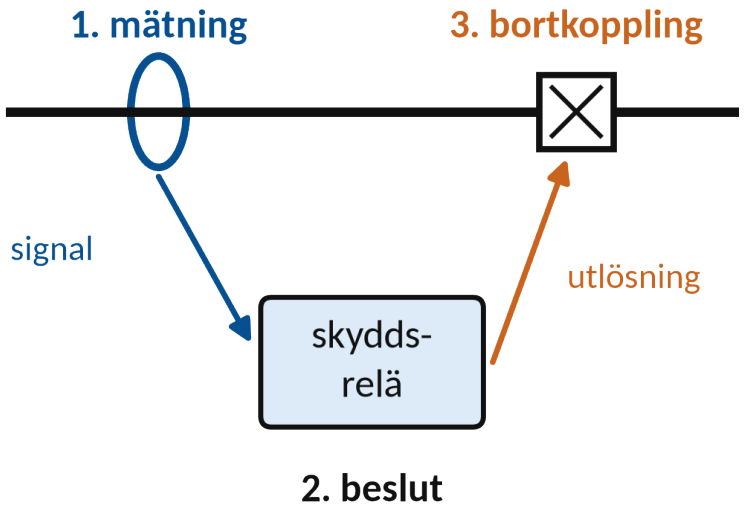
## Kedjan: mätning, skyddslogik, utlösning och brytare.

Ström- och spänningstransformatorer ger signaler till mätning och skydd.

Reläskyddet bedömer tillstånd och kan ge brytkommando.

En strömtransformator kräver föreskriven sekundärhantering.

En belastad sekundärkrets får inte öppnas godtyckligt.



# Exempel: ström vid högre spänning

*Symmetrisk trefaslast med P = 500 kW och PF = 0,80. Jämför 5 kV och 500 V linjespänning.*

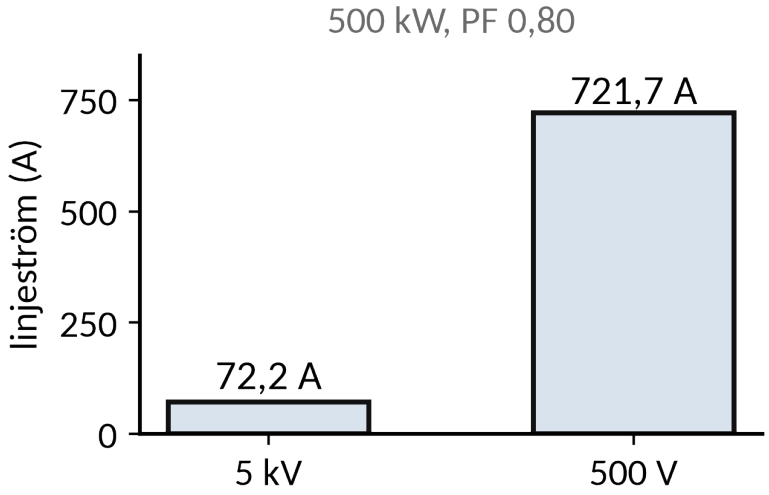
## $I_L = P/(\sqrt{3} \cdot U_L \cdot PF)$

1. Vid 5 kV: $I_L = 500\,000/(\sqrt{3} \cdot 5\,000 \cdot 0{,}80) \approx 72{,}2$ A.

2. Vid 500 V: $I_L \approx 721{,}7$ A.

3. Spänningskvoten 5 000/500 = 10 ger omvänd strömkvot.

**Samma effekt och PF ger tio gånger större ström vid en tiondel av spänningen.**



# Övningar tillsammans

## Öppna del 2 och gå till 4 Övningar.

| | |
|---|---|
| **Övning 2.1** | Spänningsbegrepp |
| **Övning 2.2** | Ström vid 6,6 kV |
| **Övning 2.3** | Samma effekt vid 400 V |

Fem minuter per övning. Skriv ditt svar i chatten. Övning 2.4–2.6 gör du själv efter lektionen.

nj22az.github.io/sjoskolan/vecka-44/aktuell/Del_2.html

# Exempel: strömtransformator

*En ideal strömtransformator är märkt 400/5 A. Primärströmmen är 320 A. Endast beräkning på data.*

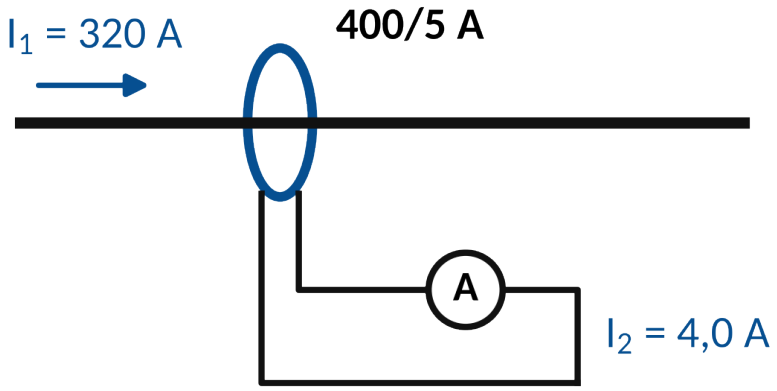
**$k_I = I_{1,märk}/I_{2,märk}$ och $I_2 = I_1/k_I$**

1. $k_I = 400/5 = 80$.

2. $I_2 = 320/80 = 4{,}0$ A.

3. Kontroll: 4,0/5 = 320/400 = 0,80 av märkström på båda sidor.

**Sekundärkretsen hanteras enligt anläggningens instruktion. Exemplet är ingen kopplingsanvisning.**




Sekundärkretsen får inte brytas under drift

# Skyddsfunktioner

## Inställning och verifiering hör till anläggningens skyddsplan.

Överström, jordfel och differentialskydd reagerar på olika felbilder.

Selektivitet ska begränsa bortkoppling till avsett område.

Ett skydd som inte löser och ett som löser felaktigt kan båda hota driftsäkerheten.

# Avstånd och arbetsgräns

## Inget generellt kursmått ersätter en fastställd arbetsplan.

Områdes- och arbetsavstånd beror på anläggning och arbetsmetod.

Verktyg, material och rörelseutrymme påverkar gränsen.

Ansvarig använder aktuell standard och lokala anvisningar för spänningsnivån och den konkreta arbetsplatsen.

# Beredning för ett dokumentationsfall

## Teoretisk planering utan praktiska HV-manövrer.

Underlaget ska visa objekt, matningsvägar och aktuell driftstatus.

Roller, kommunikation och stoppvillkor behöver vara tydliga.

Okänd matning, bristande dokumentation eller oklar status innebär att förutsättningarna behöver klarläggas.

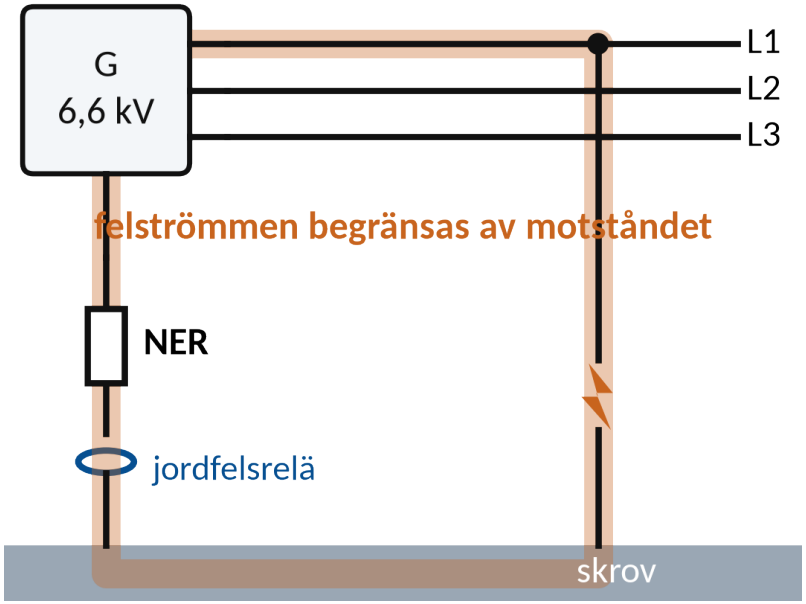
# Neutralpunktsjordning i HV-nät

## Ett motstånd i neutralpunkten begränsar jordfelsströmmen till en bestämd nivå.

Fartygens 6,6 och 11 kV-nät har ofta neutralpunkten jordad via ett sådant motstånd (NER).

Jordfelsreläet larmar eller löser ut enligt skyddsplanen.

Hur många generatorer som har jordad neutralpunkt samtidigt styrs så att felströmmen blir den avsedda.



# Avslutsfråga

## Vilka anläggningsuppgifter behövs innan ett arbetsavstånd kan bestämmas?

Uppgiften Högspänning och strömtransformator i inlämningen bygger på del 2. Inga praktiska HV-manövrer ingår i distanspasset.

# Sammanfattning

1. Högspänning är över 1 000 V AC eller över 1 500 V DC. Linjeströmmen räknas med $I_L = P/(\sqrt{3} \cdot U_L \cdot PF)$.

2. Ställverkets apparater har olika uppgifter. Förreglingar ersätter inte arbetsberedning och verifierad status.

3. Arbetsgränsen bestäms för anläggningen och arbetsmetoden enligt aktuell standard och lokala anvisningar.

# Det här gör du nu

1. Läs del 2 på delsidan: teorin och de två exemplen.

2. Gör övning 2.4–2.6 på delsidan. Övning 2.7–2.10 är extra. Ledtrådar och facit finns där.

3. I morgon tisdag 15.00: del 3, Fördjupad mätteknik, och del 4, Analys av mätresultat.

Inlämningen och analysen av mätdata senast fredag 30 oktober. Allt finns på veckosidan.

# Källor och fortsatt läsning

Sjöskolan: vecka 44, del 2 Högspänningssystem

Studieplanen YH03151, 18 september 2026: Elteknik och ellära, lärandemål 1, 2 och 3

Elsäkerhetsverket: Vad är en elolycka och vad betyder de olika begreppen?

SS-EN 50110-1 utgåva 4:2024, Skötsel av elektriska anläggningar (SEK Svensk Elstandard)

Schneider Electric: samordning av skydd

Schneider Electric: skenbar effekt